

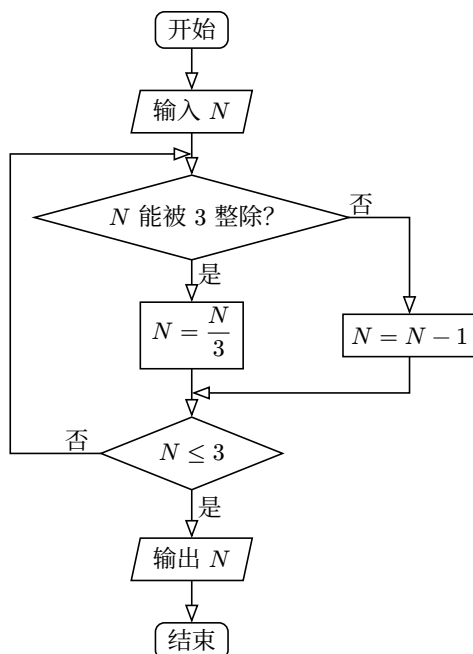
2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷文科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 6\}$, $B = \{2, 4\}$, $C = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $(A \cup B) \cap C =$ ()。
A. $\{2\}$ B. $\{1, 2, 4\}$ C. $\{1, 2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 6\}$
- (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $2 - x \geq 0$ ” 是 “ $|x - 1| \leq 1$ ” 的 ()。
A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
- (5 分) 有 5 支彩笔 (除颜色外无差别), 颜色分别为红、黄、蓝、绿、紫。从这 5 支彩笔中任取 2 支不同颜色的彩笔, 则取出的 2 支彩笔中含有红色彩笔的概率为 ()。
A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$
- (5 分) 阅读程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 19, 则输出 N 的值为 ()。



- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

5. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 F , 点 A 在双曲线的渐近线上, $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形 (O 为原点), 则双曲线方程为()。
- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ B. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$
C. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ D. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$
6. (5 分) 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数。若 $a = -f\left(\log_2 \frac{1}{5}\right)$, $b = f(\log_2 4.1)$, $c = f(2^{0.8})$, 则 a, b, c 的大小关系为()。
- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$
7. (5 分) 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$, 其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \pi$ 。若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right) = 2$, $f\left(\frac{11\pi}{8}\right) = 0$, 且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π , 则()。
- A. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = \frac{\pi}{12}$ B. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{12}$
C. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{24}$ D. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = \frac{7\pi}{24}$
8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x| + 2 & x < 1 \\ x + \frac{2}{x} & x \geq 1 \end{cases}$ 。设 $a \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq \left|\frac{x}{2} + a\right|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围是()。
- A. $[-2, 2]$ B. $[-2\sqrt{3}, 2]$
C. $[-2, 2\sqrt{3}]$ D. $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

二、 填空题：共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, i 为虚数单位, 若 $\frac{a-i}{2+i}$ 为实数, 则 a 的值为_____。
10. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 设函数 $f(x) = ax - \ln x$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线为 l , 则 l 在 y 轴上的截距为_____。
11. (5 分) 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若这个正方体的表面积为 18, 则这个球的体积为_____。
12. (5 分) 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l 。已知点 C 在 l 上, 以 C 为圆心的圆与 y 轴的正半轴相切于点 A 。若 $\angle FAC = 120^\circ$, 则圆的方程为_____。
13. (5 分) 若 $a, b \in \mathbb{R}$, $ab > 0$, 则 $\frac{a^4 + 4b^4 + 1}{ab}$ 的最小值为_____。
14. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 2$ 。若 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AE} = \lambda\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), 且 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = -4$, 则 λ 的值为_____。

三、解答题：共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin A = 4b \sin B$, $ac = \sqrt{5}(a^2 - b^2 - c^2)$ 。

(1) 求 $\cos A$ 的值。

(2) 求 $\sin(2B - A)$ 的值。

16. (13 分) 电视台播放甲、乙两套连续剧，每次播放连续剧时，需要播放广告。已知每次播放甲、乙两套连续剧时，连续剧播放时长、广告播放时长、收视人次如下表所示：

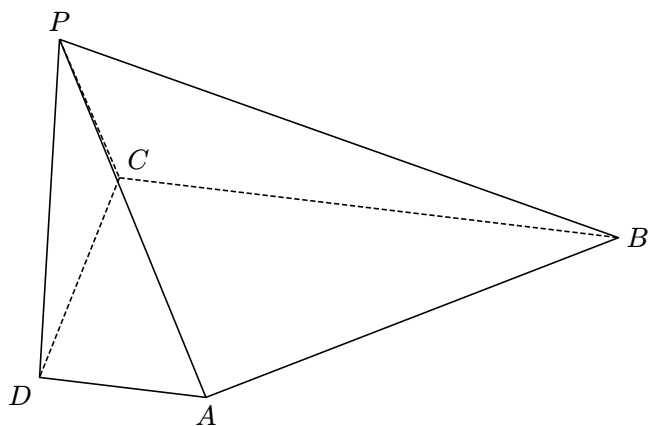
	连续剧播放时长 (分钟)	广告播放时长 (分钟)	收视人次 (万)
甲	70	5	60
乙	60	5	25

已知电视台每周安排的甲、乙连续剧的总播放时间不多于 600 分钟，广告的总播放时间不少于 30 分钟，且甲连续剧播放的次数不多于乙连续剧播放次数的 2 倍。分别用 x, y 表示每周计划播出的甲、乙两套连续剧的次数。

(1) 用 x, y 列出满足题目条件的数学关系式，并画出相应的平面区域。

(2) 问电视台每周播出甲、乙两套连续剧各多少次，才能使总收视人次最多？

17. (13 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AD \perp$ 平面 PDC , $AD \parallel BC$, $PD \perp PB$, $AD = 1$, $BC = 3$, $CD = 4$, $PD = 2$ 。



(1) 求异面直线 AP 与 BC 所成角的余弦值。

(2) 求证： $PD \perp$ 平面 PBC 。

(3) 求直线 AB 与平面 PBC 所成角的正弦值。

18. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$)， $\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列，且公比大于 0， $b_2 + b_3 = 12$, $b_3 = a_4 - 2a_1$, $S_{11} = 11b_4$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 求数列 $\{a_{2n}b_n\}$ 的前 n 项和 ($n \in \mathbb{N}^*$)。

19. (14 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $|a| \leq 1$ 。已知函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 - 3a(a-4)x + b$, $g(x) = e^x f(x)$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间。

(2) 已知函数 $y = g(x)$ 和 $y = e^x$ 的图象在公共点 (x_0, y_0) 处有相同的切线。

(i) 求证: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数等于 0。

(ii) 若关于 x 的不等式 $g(x) \leq e^x$ 在区间 $[x_0 - 1, x_0 + 1]$ 上恒成立, 求 b 的取值范围。

20. (14 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-c, 0)$, 右顶点为 A , 点 E 的坐标为 $(0, c)$, $\triangle EFA$ 的面积为 $\frac{b^2}{2}$ 。

(1) 求椭圆的离心率。

(2) 设点 Q 在线段 AE 上, $|FQ| = \frac{3}{2}c$, 延长线段 FQ 与椭圆交于点 P , 点 M, N 在 x 轴上, $PM \parallel QN$, 且直线 PM 与直线 QN 间的距离为 c , 四边形 $PQNM$ 的面积为 $3c$ 。

(i) 求直线 FP 的斜率。

(ii) 求椭圆的方程。